

Guía docente

230900 - CCE - Componentes y Circuitos Electrónicos

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERTO ORPELLA GARCIA

Otros: Primer quadrimestre:
JUAN DE DIOS CASTILLO MACHICADO - 12
ALBERTO ORPELLA GARCIA - 11, 12, 13

CAPACIDADES PREVIAS

Resolución de sistemas lineales.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE1. (CAST) GREELEC: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencial i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB5. (CAST) GREELEC: Que els estudiants puguin desenvolupar habilitats d'aprenentatge per emprendre estudis superiors amb un alt grau d'autonomia.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases de aplicación
Clases laboratorio
Trabajo en grupo (no presencial)
Trabajo individual (no presencial)
Ejercicios
Prueba de respuesta larga (Control)
Prueba de respuesta larga (Examen Final)
Práctica de laboratorio
Examen de laboratorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Aprender a analizar circuitos lineales básicos utilizando los diferentes métodos posibles. Entender el funcionamiento de los elementos no lineales: diodo, transistor bipolar y amplificador operacional. Estudiar sus circuitos equivalentes, y aprender a analizar los circuitos básicos utilizando estos modelos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo grande	52,0	34.67
Horas grupo pequeño	13,0	8.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a los circuitos electrónicos

Descripción:

Variables eléctricas: Diferencia de potencial, intensidad de la corriente, potencia. Concepto de circuito. Leyes de Kirchhoff de las corrientes (KCL) y de las tensiones (KVL). Elementos circuitales básicos. Características tensión-corriente.

Dedicación: 15h

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 9h

Tema 2. Circuitos resistivos. Técnicas de simplificación

Descripción:

Concepto de circuito equivalente. Elementos en serie y paralelo. Resistencias y fuentes en serie y en paralelo. Divisor de tensión y corriente. Elementos superfluos. Efectos de carga. Reducción de circuitos.

Dedicación: 20h

Grupo grande/Teoría: 8h

Aprendizaje autónomo: 12h

Tema 3. Métodos sistemáticos de análisis circuital

Descripción:

Análisis por tensiones de nodo. Análisis por corrientes de malla. Ejemplos

Dedicación: 24h

Grupo grande/Teoría: 10h

Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 4. Teoremas de circuitos lineales

Descripción:

Concepto de linealidad. Teorema de superposición. Circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton. Transferencia de señal. Máxima transferencia de potencia.

Dedicación: 20h

Grupo grande/Teoría: 8h

Aprendizaje autónomo: 12h

Tema 5. Introducción al modelado de componentes electrónicos. Aplicaciones

Descripción:

Diodo: Diodo ideal. Modelo exponencial y lineal a tramos. Análisis de circuitos con diodos.

Transistor bipolar NPN: Características de entrada y de salida. Zonas de funcionamiento y circuitos equivalentes. Análisis de circuitos con transistor bipolar.

Amplificador operacional: Amplificador operacional ideal. Característica de salida y zonas de funcionamiento. Circuitos equivalentes. Análisis básico de circuitos con amplificadores operacionales ideales.

Dedicación: 44h 40m

Grupo grande/Teoría: 18h

Aprendizaje autónomo: 26h 40m

Prácticas de laboratorio

Descripción:

Práctica 0.- Presentación del curso de laboratorio

Práctica 1.- Introducción al multímetro, la placa protoboard y circuitos con resistencias

Práctica 2.- La fuente de alimentación

Práctica 3.- Medidas en continua. Divisor de tensión y corriente. El potenciómetro

Práctica 4.- El osciloscopio y el generador de funciones

Práctica 5.- Introducción al amplificador operacional

Práctica 6.- Introducción al amplificador operacional (continuación)

Dedicación: 26h 20m

Grupo pequeño/Laboratorio: 13h

Aprendizaje autónomo: 13h 20m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Nota de laboratorio (LAB): 10%

Problemas y actividades a casa (PRO): 10%

Examen parcial de teoría durante el curso (EXPAR): 30%

Examen final de teoría (EXFIN): 50%

La nota final (NF) es la mayor de las dos cantidades:

$NF = 0,1 \cdot LAB + 0,1 \cdot PROB + 0,3 \cdot EXPAR + 0,5 \cdot EXFIN$, o bien

$NF = 0,1 \cdot LAB + 0,1 \cdot PROB + 0,8 \cdot EXFIN$, si el resultado de esta expresión es mayor que la anterior.

Solamente es reevaluable la parte de teoría de la asignatura con un peso del 90%. La nota de laboratorio se conservará de la evaluación anterior con un peso del 10%.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Thomas, R.E.; Rosa, A.J.; Toussaint, G.J. The analysis and design of linear circuits. 7th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 9781118065587.

- Prat, L.; Bragós, R. Circuits i dispositius electrònics: fonaments d'electrònica. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2002. ISBN 8483015749.